

短脉冲激光的颜色变换实验

引言：

如果一台激光器的波长（频率）可以改变，就可以在很大程度上增加设备的灵活性，这样一台激光器相当于具有了多台激光器的功能，扩展了激光系统的波长输出范围。另外，在现代加速器光源中，通常需要利用紫外激光驱动光阴极产生高品质电子源，而常见的激光系统输出波长则在红外波段，需要进行非线性频率转换。本实验中将演示短脉冲红外激光通过非线性倍频、和倍频，转化为绿光到紫外光的过程，初步学习到非线性光学的基本原理，并进一步提高短脉冲激光实验光路的搭建能力。

1. 原理简述

1.1. 实验概述

相对论高亮度电子束是 X 射线自由电子激光、超快汤姆逊散射硬 X 射线等先进光源的核心源头，当前高亮度电子束获取的最主要方式，是利用超短紫外激光驱动高电场梯度（100MV/m）的光阴极（常用铜阴极）微波电子枪，通过爱因斯坦光电效应来产生，铜的逸出功为 4.6eV，需要驱动激光光子能量大于该值，一般用波长为 800nm 的激光三倍频后产生（可计算三倍频光子能量为 $1.24 \times 3 / 0.8 = 4.65 \text{eV}$ ）。

实验中将演示通过激光非线性频率转换，获得紫外激光的过程，这种效应只有在激光强度达到一定程度才会有效产生。其基本实验原理是通过调 Q 激光脉冲在非线性和晶体中实现相位匹配，即光子的能量守恒（新产生的光子能量为两个光子之和）和动量守恒（不同颜色的光子在介质中的速度要相同，这个条件只有在非线性晶体的特定方向才满足），产生二倍频/三倍频/四倍频的激光。

实验的主要目的：演示从高强度红外激光变换得绿光激光和紫外激光的过程，实现颜色变换；现场体验物理学中的动量守恒和能量守恒在光量子转换过程中的作用。

1.2. 非线性光学

1.2.1. 概述

在线性光学中,介质的光学参数只与介质本身的特性有关,与光的强度无关,光在与介质相互作用的过程中频率(波长)保持不变。光在线性介质中满足独立传播原理和叠加原理,光束的空间分布和传播方向的变化源于光的反射、折射、衍射和干涉等基本效应。1906 年 Pockels 发现线性电光效应,1929 年 Kerr 发现二次电光效应,人们才开始逐渐关注晶体的非线性效应。1960 年第一台激光器研制成功,强激光在与一些介质的相互作用过程中产生了显著的非线性效应,引起了人们的强烈关注。1962 年 P.A.Farnken 等人观察到光的和频现象,1965 年,光学参量放大和振荡原理被提出,1971 年至 1990 年期间,非线性效应进入应用研究阶段,四波混频效应被发现,非线性 BBO 晶体的成功研制使得非线性光学在调谐技术和光电子等方面得到广泛的应用。20 世纪 90 年代以来,非线性光学晶体的研究取得了重大进步,各种性能优良的非线性晶体被广泛应用在 ps、fs 脉冲光学参量振荡器中,同时还发展了在超短脉冲作用下的非线性光学。

1.2.2. 光的共线和频(倍频)

光场 E 在介质中传播会引起介质的极化,设极化强度为 P 。在线性光学中极化是线性的,即: $P = \epsilon_0 \chi E$, 其中 ϵ_0 为真空介电常数, χ 为极化率。当光场足够强时,则会出现非线性效应,此时不能单纯的认为 P 正比于 E 。此时, $P = \epsilon_0 [\chi^{(1)} E + \chi^{(2)} E^2 + \chi^{(3)} E^3 + \dots + \chi^{(n)} E^n + \dots]$, 其中 $P^{(n)} = \epsilon_0 \chi^{(n)} E^n$ 为 n 阶非线性极化强度。而 $\chi^{(n)}$ 表示 n 阶非线性极化率。

我们实现相关过程主要利用的是二阶非线性效应。

$$P^{(2)} = \epsilon_0 \chi^{(2)} E \quad (1-1)$$

设入射光场由频率为 ω_1 和 ω_2 、波矢为 $k(\omega_1)$ 和 $k(\omega_2)$ 的两个单色波组成:

$$E_i = \frac{1}{2} A_i e^{-i[\omega_i t - k(\omega_i) \cdot r]} + c.c. (i = 1, 2) \quad (1-2)$$

则在 $P^{(2)}$ 中将出现

$$\frac{1}{4} \epsilon_0 \chi^{(2)} A_1 A_2 e^{-i\{[\omega_1 + \omega_2]t - [k(\omega_1) + k(\omega_2)] \cdot r\}} + c.c. \quad (1-3)$$

式(1-3)表示介质中存在频率为 $\omega_1 + \omega_2$ 的振荡电偶极矩(极化波),其辐射会产生 $\omega_1 + \omega_2$ 的和频光。同时,从上式中易看出极化波的幅度与两入射光的幅度

之积成正比。也就是说，相关的光强乘积项可以通过此种方式得到。故目前的问题在于如何从极化波中产生和频光。

设和频光波矢 $k_3(\omega_1+\omega_2)$ 与极化波矢 $k_3=k_1(\omega_1)+k_2(\omega_2)$ 的差值为 Δk 。当 Δk 等于 0 时，和频光的相速度和极化波传播的相速度相等。这意味着极化波在任何位置上辐射的光波都是同相位的，因而能相干相长使得和频光输出最大。与此相反，如果 Δk 的值不为 0，那么极化波在不同位置上的光波并不同相，叠加之和不能相长，很可能相消，使得输出的和频光很小。前述使得 Δk 等于 0 的过程即为相位匹配过程，我们可以利用某些具有双折射特性的非线性晶体的折射率 n 的变化来实现相位匹配。

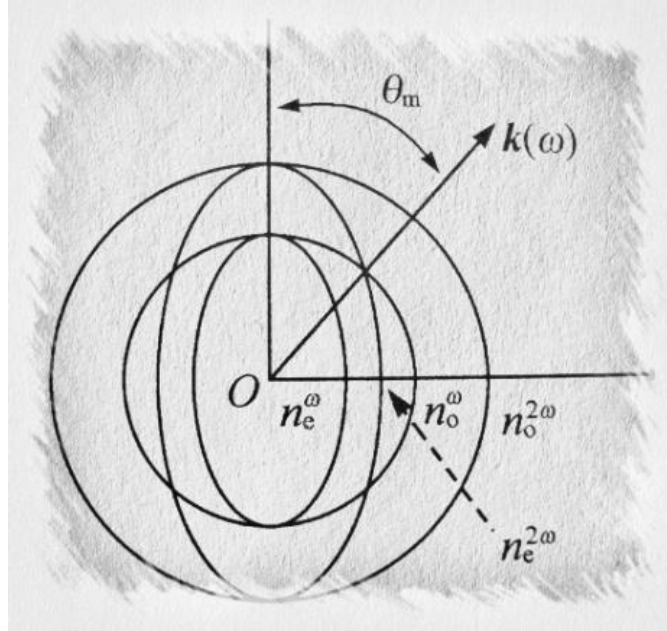


图 1.1 利用折射率达到相位匹配示意图

上图中展示的是负单轴晶体的折射率椭球。当用 o 光沿晶轴 θ_m 角度入射时，可产生倍频光 e 光，即 I 类匹配 (oo $\rightarrow$ e)。此时：

$$\Delta k = k_e(2\omega) - 2k_o(\omega) = \frac{2\omega n_e^{2\omega} - 2\omega n_o^\omega}{c} = 0 \quad (1-4)$$

即在晶体中基频光(o 光)的折射率与倍频光(e 光)的折射率相等：

$$n_e^{2\omega} = n_o^\omega \quad (1-5)$$

此时达到相位匹配，可以使和频光（即倍频光）输出幅度达到最大。

可验证和频光强度与两入射光光强的乘积成正比，并且与 $[\sin(\Delta kL/2)/(\Delta kL/2)]^2$ 成正比。

上面所述为共线条件下的倍频相位匹配条件。

实际上，可以从能量守恒和动量守恒的角度来理解相位匹配条件。如图 1.2 所示，两个基频光光子在非线性晶体中转换为一个倍频光光子，满足能量守恒条件和动量守恒条件：

$$\omega_1 + \omega_1 = \omega_{sig} \Rightarrow \omega_{sig} = 2\omega_1 \quad (1-6)$$

$$\begin{aligned} \vec{k}_1 + \vec{k}_1 &= \vec{k}_{sig} & k &= \frac{\omega}{c} n(\omega) \\ \Rightarrow 2 \frac{\omega_1}{c} n(\omega_1) &= \frac{2\omega_1}{c} n(2\omega_1) \end{aligned} \quad (1-7)$$

同样可以得到： $n_e^{2\omega} = n_o^\omega$

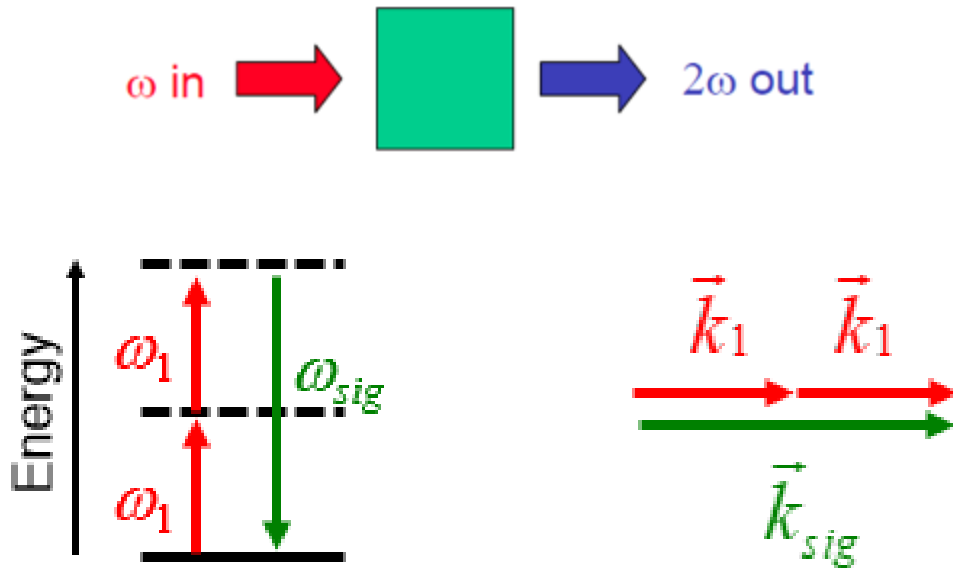


图 1.2 共线二倍频过程相位匹配原理图

2. 实验内容与步骤

本实验使用 DAWA-200 固体激光器，以脉冲形式输出激光，脉冲重复频率为 10Hz，激光波长为 1064nm（近红外波段），最大输出脉冲能量 200mJ，脉

冲宽度小于 10ns。下图为实验光路照片。

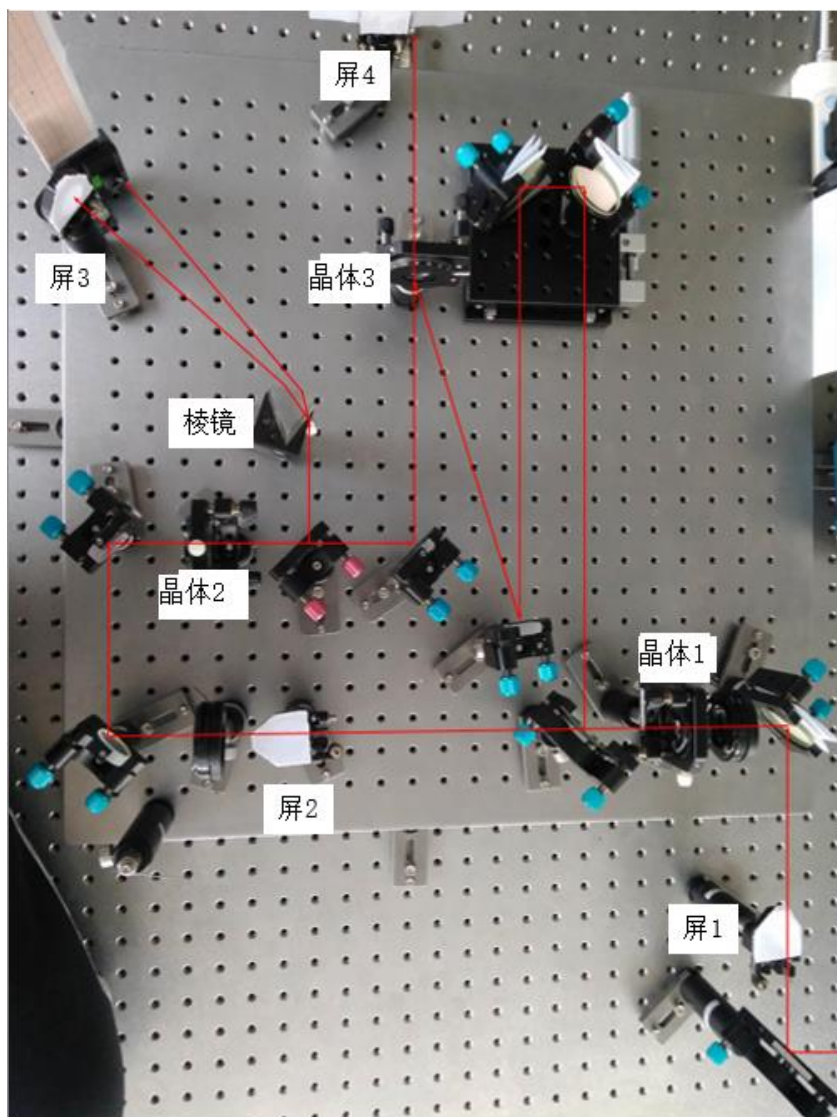


图 2.1 颜色变换实验光路图

其中晶体 1 和晶体 2 为二倍频晶体，晶体 3 为三倍频晶体，屏 3 处可以得到四倍频的激光（266nm），屏 4 处可以得到三倍频的激光（355nm）。

2.1. 实验步骤

- 1) 阅读有关实验安全注意事项，并进一步熟悉激光器和实验中光学元器件的使用。
- 2) 按照操作流程开启激光器，调整激光器工作电压为 690V，并使激光器正常输出激光。
- 3) 竖起屏 1，用感光片确认红外激光有入射到屏 1。

- 4) 竖起屏 2，放下屏 1，旋转晶体 1 至合适角度，能看到晶体 1 后有绿光，细调晶体 1 至绿光最亮。
- 5) 竖起屏 3、屏 4，调节晶体 2 至合适角度，能看到屏 3 处有紫光，细调晶体 2 至屏 3 处的紫光最明显。
- 6) 调节晶体 3 至合适角度，能看到屏 4 处有紫光，细调晶体 3 至屏 4 处的紫光最强。
- 7) 光谱测量。使用前一实验的光谱仪，要求测出 2-4 倍频激光的光谱（即屏 2、屏 4、屏 3 处的激光光谱），将光纤探头从固定支架上移下，分别对准上述屏上的光信号，待电脑显示屏出现各激光光谱，暂停采集，记录测到的波长，并与理论值比较。
- 8) 能量测量。使用能量计测量输出激光束的平均能量。放置能量计探头，使激光入射至探头内，读取平均能量值并记录。
- 9) 设法测量不同输入基频光能量时的三倍频效率曲线（选做）。

3. 报告要求

- 1) 简述实验原理和实验内容。
- 2) 记录实验数据，并作简要分析。
- 3) 说明实验过程中的收获和经验。
- 4) 思考：如果采取非共线布局，即两束基频光成一定角度（如图 3.1），此时的倍频相位匹配条件是什么？

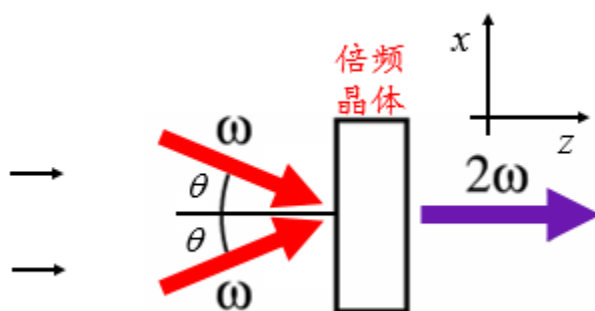


图 3.1 非共线和频（倍频）示意图